

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 28

같은 물리량이어도 안 될 때가 있다

게임의 매장 노출도를 아이돌과 같은 방식으로 확보했는데 전이가 나빠졌다 --- 정렬은 축의 의미가 아니라 기하가 정한다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 28일

초 록

노트 27은 게임의 잔여 난이도가 관측 축 부족 때문임을 밝히고, 매장 노출도와 입장 허들의 측정 경로를 최우선 과제로 남겼다. 매장 노출도를 확보했다. 아이돌에서 그 축은 “소속사 사전 데뷔 건수”인데, 게임의 대응물은 “퍼블리셔 사전 출시 건수”다 — 같은 물리량이다. 자체 배급 여부와 결합하니 커버리지 100%, 출시 30일 반응과의 상관 +0.279로 신호도 강하다. 노트 20의 기준(도메인 간 물리량 일치)과 노트 23의 기준(기능 일치)을 모두 통과한다. 그런데 전이가 나빠졌다. 유의 방향이 여섯에서 다섯으로 줄고, 아이돌 → 게임이 -0.0476 에서 $+0.0028$ 로 무너진다. 정렬 축에서 빼도 같으므로 정렬 선택의 문제가 아니라 인자 공간의 문제다. 비대칭이 단서다 — 게임이 출처일 때는 오히려 좋아지고(게임 → 팝업 -0.0862 에서 -0.0950) 대상일 때 나빠진다. 축은 정보를 더하는데 정렬을 해친다. 물리량이 같아도, 기능이 같아도, 신호가 강해도 안 될 수 있다 — 정렬은 축의 의미가 아니라 인자 공간의 기하가 정한다. 되돌렸다.

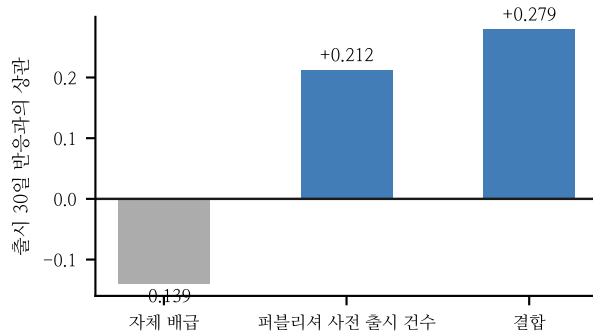


Figure 1: 게임 유통력 후보의 신호. 결합 지표가 가장 강하다.

Table 1: 게임 유통력 후보(n=434, 출시 30일 라벨).

후보	커버리지	라벨과 r
자체 배급 여부	100%	-0.139
퍼블리셔 사전 출시 건수	100%	+0.212
결합	100%	+0.279

Table 2: 게임 매장 노출도 유무와 정렬 축 조합. 순열 2,000회.

구성	유의 방향	평균 차이
축 없음 + 2축 정렬 (노트 25)	6	-0.0762
축 있음 + 2축 정렬	5	-0.0666
축 있음 + 3축 정렬	5	-0.0678

1. 조건을 모두 갖춘 축을 찾았다

노트 27은 게임의 대상 난이도 $+0.0289$ 가 관측 축 부족에서 온다는 것을 반사실로 보였다 — 팝업에서 매장 노출도와 입장 허들을 빼면 팝업이 게임보다 어려워진다. 그래서 그 두 축의 게임 측정 경로가 최우선 과제가 됐다.

매장 노출도는 찾았다. 이 축이 재는 것은 “접근 경로를 얼마나 확보했는가”이고, 아이돌에서는 소속사의 사전 데뷔 이력으로 잴다(노트 23). 게임의 대응물은 퍼블리셔의 사전 출시 이력이다 — 같은 계산이다.

조건을 다 갖췄다.

- 물리량 일치(노트 20 기준) — 아이돌과 게임 모두 “사전 이력 건수”다.
- 기능 일치(노트 23 기준) — 둘 다 유통 자리 확보력을 잴다.

- 누출 없음 — 시간 인과적으로 계산하고 라벨을 쓰지 않는다.
- 커버리지 100% — 모든 게임에 퍼블리셔 정보가 있다.
- 신호 강함 — 라벨과 $+0.279$.

노트 20의 실패와 다른 점. 노트 20에서 자체 배급 여부를 “미디어 투입”에 넣었다가 전이가 나빠져 되돌렸다. 그때 진단은 기능 불일치였다 — 자체 배급은 홍보 물량이 아니라 유통 구조다. 이번에는 그것을 제자리(매장 노출도)에 넣는다.

2. 그런데 나빠졌다

정렬 축에서 빼도 같다. 축을 인자 공간에 두되 정렬에는 쓰지 않아도 결과가 거의 같다(유의 5, 평균 -0.0666). 정렬 축을 셋으로 늘리면 -0.0678 로 비슷하다. 문제는

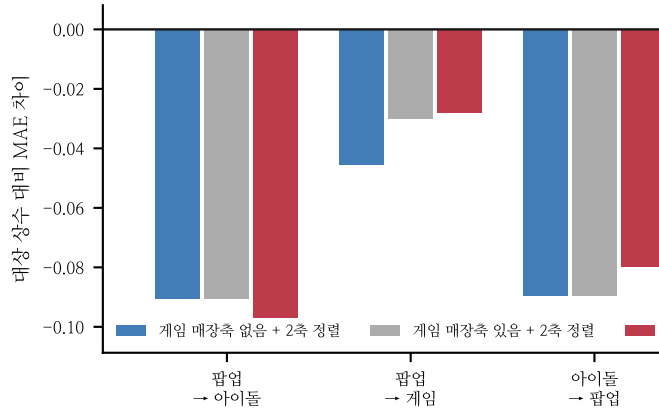


Figure 2: 세 구성의 비교. 축을 넣는 순간 아이돌 → 게임이 무너진다.

Table 3: 방향별 변화(축 없음 → 축 있음, 2축 정렬).

방향	축 없음	축 있음
게임 → 팝업	-0.0862	-0.0950
게임 → 아이돌	-0.0976	-0.0973
팝업 → 게임	-0.0457	-0.0300
아이돌 → 게임	-0.0476	+0.0028
팝업 → 아이돌	-0.0905	-0.0905
아이돌 → 팝업	-0.0895	-0.0895

정렬 선택이 아니라 그 축이 인자 공간에 들어간다는 사실 자체다. 주성분은 관측된 축 전부의 상관 구조에서 나오기 때문이다.

이것은 노트 20에서 미디어 투입에 대해 관찰한 것과 같은 구조다.

3. 비대칭이 단서다

방향별로 보면 부호가 갈린다.

- 게임이 출처일 때 — 평균 -0.0046 개선. 게임 → 팝업이 -0.0862에서 -0.0950으로 좋아진다.
- 게임이 대상일 때 — 평균 +0.0330 악화. 아이돌 → 게임이 부호까지 뒤집힌다.

읽는 방법은 이렇다. 새 축은 게임의 인자 공간에 진짜 정보를 더한다 — 그래서 게임에서 배운 계수가 더 좋아진다. 그런데 같은 이유로 게임의 인자 기하가 바뀌고, 다른 도메인에서 온 계수가 그 새 기하에 맞지 않는다.

주장 1. 축을 더하면 그 도메인의 인자 기하가 바뀐다. 축 자체가 유용해도 다른 도메인과의 정렬을 해칠 수 있으며, 출처로서의 이득과 대상으로서의 손해가 동시에 난다.

반증 조건. 프로크루스테스 회전 대신 축별 대응을 명시적으로 고정하는 정렬(예: 공통 축의 적재를 제약 조건으로 거는 방식)에서 이 손해가 사라지면, 문제는 축이 아니라 정렬 방법이다.

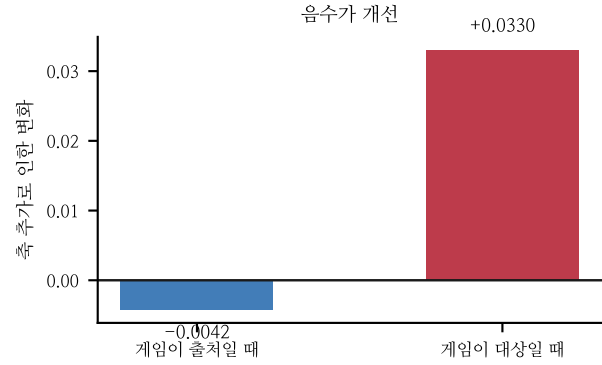


Figure 3: 축 추가의 효과. 게임이 출처일 때와 대상일 때가 반대다.

Table 4: 축 추가 기준의 변천.

노트	기준	결과
20	물리량이 같아야	미디어 투입 실패
23	기능이 같아야	매장 노출도 성공(아이돌)
28	—	매장 노출도 실패(게임)

4. 기준이 부족했다

스몰여덟 편에서 축 추가의 기준을 두 번 세웠다.

이번 축은 두 기준을 다 통과했는데 실패했다. 그러므로 기준이 부족하다.

부족한 부분은 기하다. 물리량과 기능은 축 하나를 두고 판단할 수 있지만, 정렬은 그 축이 다른 축들과 함께 만드는 공간의 문제다. 축 하나를 더하면 공간 전체가 회전한다.

축을 새로 넣을 때는 그 축의 의미만 보지 말고, 넣은 뒤 도메인 간 정렬이 유지되는지 직접 재야 한다. 의미로 판단할 수 있는 것은 후보 자격까지이고, 채택은 점검으로만 정한다.

이것은 이 프로젝트의 다른 결론들과도 맞는다 — 노트 5는 축을 데이터로 고를 수 없다고 했고, 노트 12는 분산만 보고 판단할 수 없다고 했고, 노트 26은 상관 구조가 편향인지 신호인지 빼 보기 전에는 모른다고 했다. 매번 같은 답이다.

5. 그래서 되돌렸다

게임의 매장 노출도를 마스크 0으로 되돌렸다. 값은 기록해 두었으므로 정렬 방법이 개선되면 되살릴 수 있다.

여섯 방향이 다시 전부 유의하다 — 팝업 → 아이돌 $p=0.0003$, 팝업 → 게임 $p=0.0003$, 아이돌 → 팝업 $p=0.0203$, 아이돌 → 게임 $p=0.0013$, 게임 → 팝업 $p<0.0001$, 게임 → 아이돌 $p<0.0001$.

손실을 명시한다. 노트 27은 게임의 대상 난이도 +0.0289가 관측 축 부족이라고 했고, 그 축을 채우면 난이도가 사라져야 한다. 그런데 채우면 정렬이 깨진다. 현재 방법으로는 이 난이도를 없앨 수 없다 — 정렬 방법을 바꾸기 전에는.

6. 한계

- 정렬 방법을 하나만 시험했다(직교 프로크루스테스). 다른 정렬에서는 결과가 다를 수 있고, 그것이 이 노트의 주된 미결이다.
- 게임 퍼블리셔 사전 출시 건수는 내 482건 표본 안에서 센다. 표본 밖 출시가 빠지므로 과소 계상된다.
- 비대칭 해석(정보는 더하고 정렬은 해친다)은 그럴듯하지만 직접 검증하지 않았다. 게임 인자 공간의 회전량을 재면 확인할 수 있다.
- 축 없음 구성이 여섯 방향 유의로 최선이지만, 그것이 최적이라는 보장은 없다. 다른 축 조합은 탐색하지 않았다.

7. 다음

1. 정렬 방법 대안 — 공통 축 적재를 제약으로 거는 방식, 또는 축별 대응을 명시 고정하는 방식.
2. 축 추가로 인한 인자 공간 회전량 측정 — 비대칭 해석의 직접 검증.
3. 입장 허들의 게임 측정 경로 — 아직 손대지 못했다.
4. 네 번째 도메인.

참고문헌

- Schönemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Gower, J. C., Dijksterhuis, G. B. (2004). *Procrustes Problems*. Oxford University Press.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.